

Die netzgekoppelte Photovoltaikanlage

Überschusseinspeisung – Aufbau, Komponenten und Energieflüsse

Information

Eine Photovoltaikanlage besteht aus deutlich mehr als nur den Modulen auf dem Dach. Damit aus dem Gleichstrom der Solarzellen nutzbarer Haushaltsstrom wird und der Überschuss verkauft werden kann, braucht es mehrere Komponenten, die genau ineinandergreifen. Dieses Blatt erklärt, welche das sind und welche Aufgabe jede einzelne hat.

1 Drei Anlagentypen – worin sie sich unterscheiden

Bevor es um die Komponenten geht, müssen drei Bauformen auseinandergehalten werden:

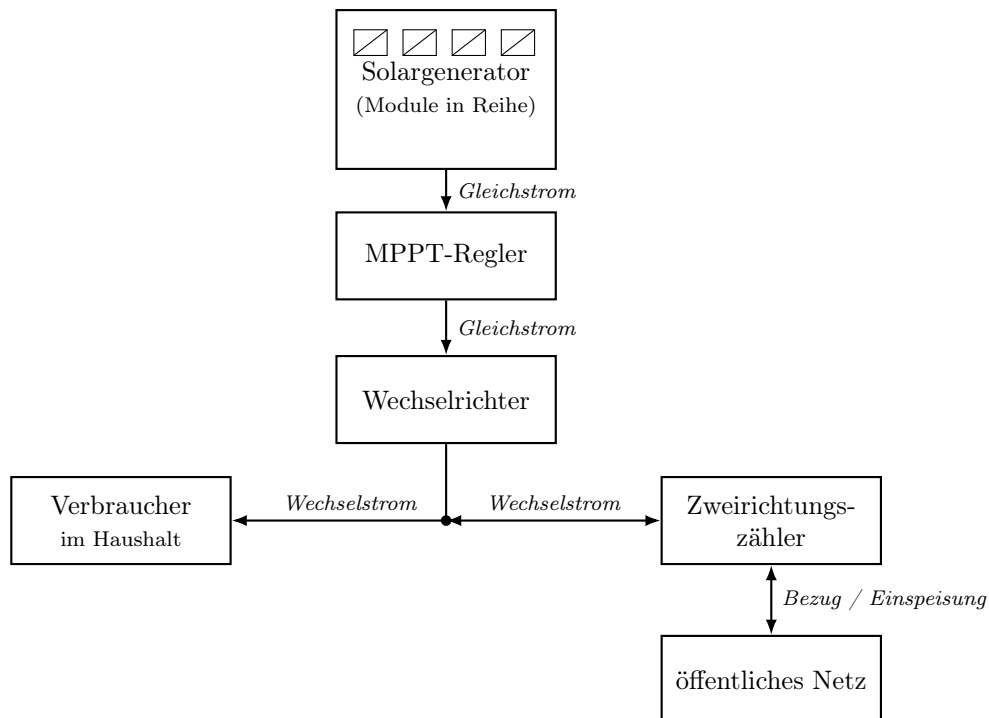
Bauform	Prinzip	Typischer Einsatz
Inselanlage	keine Verbindung zum öffentlichen Netz; der erzeugte Strom muss gespeichert werden (Batterie, Wasserstoff)	Berghütte, Wohnmobil, Messstation ohne Netzanschluss
Netzgekoppelt mit Überschusseinspeisung	der Strom wird zuerst im Haus verbraucht; nur der Rest geht ins Netz	der Normalfall beim Einfamilienhaus
Netzgekoppelt mit Volleinspeisung	der gesamte erzeugte Strom geht ins Netz, der eigene Bedarf wird komplett zugekauft	wenn die Vergütung hoch genug ist oder kein eigener Bedarf besteht

Auf diesem Blatt geht es um die mittlere Bauform, die **Überschusseinspeisung**. Der Name sagt genau, was passiert: Eingespeist wird nur, was im Haus gerade übrig bleibt.

Hinweis

Warum lohnt sich das? Weil eine selbst verbrauchte Kilowattstunde den vollen Strompreis spart – also gut 30 bis 40 Cent –, während eine eingespeiste Kilowattstunde nur die gesetzliche Einspeisevergütung von wenigen Cent bringt. Eigenverbrauch ist also um ein Vielfaches wertvoller als Einspeisung.

2 Das Blockschaltbild



Netzgekoppelte Anlage mit Überschusseinspeisung. Der Doppelpfeil am Zähler zeigt an, dass Energie in *beide* Richtungen fließen kann.

3 Die Komponenten und ihre Aufgaben

Solargenerator

Die einzelnen Module werden meist in **Reihe** geschaltet. Dadurch addieren sich ihre Spannungen, während der Strom gleich bleibt. Ein solcher Modulstrang heißt *String*. Der Vorteil kleiner Ströme: geringere Verluste in den Leitungen und dünnere Kabelquerschnitte. Der Nachteil: Wird ein Modul verschattet, begrenzt es den Strom des gesamten Strangs.

Der Solargenerator liefert **Gleichstrom** mit einer Spannung, die je nach Anlage bei einigen hundert Volt liegt.

MPPT-Regler

MPPT steht für *Maximum Power Point Tracking*, also „Nachführung des Punktes maximaler Leistung“.

Sie kennen aus dem Kennlinienversuch: Eine Solarzelle liefert ihre größte Leistung nur in einem ganz bestimmten Arbeitspunkt, dem **MPP**. Liegt die Spannung darüber oder darunter, sinkt die abgegebene Leistung – teilweise erheblich.

Das Problem: Dieser Punkt bleibt nicht stehen. Er **wandert**, sobald sich die Einstrahlung oder die Modultemperatur ändert – also praktisch ununterbrochen, bei jeder vorbeiziehenden Wolke. Ein fest eingestellter Arbeitspunkt wäre deshalb fast immer der falsche.

Der MPPT-Regler misst daher laufend Spannung und Strom, berechnet daraus die Leistung und verschiebt den Arbeitspunkt so lange, bis die Leistung maximal ist. Diesen Vorgang wiederholt er mehrmals pro Sekunde. In modernen Anlagen ist er meist im Wechselrichter mit eingebaut.

Wechselrichter

Der Wechselrichter hat die zentrale Umwandlungsaufgabe: Er macht aus dem **Gleichstrom** der Module den **Wechselstrom** des Hausnetzes – 230 V bei 50 Hz.

Dabei muss er zwei Bedingungen erfüllen:

- **Netzsynchرون arbeiten.** Seine Wechselspannung muss in Frequenz und Phase genau zum öffentlichen Netz passen, sonst kann er nicht einspeisen.
- **Die Spannung geringfügig anheben.** Strom fließt immer vom höheren zum niedrigeren Potential. Damit Energie ins Netz abfließt, muss die Spannung des Wechselrichters ein wenig über der Netzspannung liegen.

Aus Sicherheitsgründen schaltet sich der Wechselrichter bei einem Netzausfall selbsttätig ab. Sonst würde er das Netz weiter unter Spannung setzen und Menschen gefährden, die daran arbeiten. Deshalb liefert eine gewöhnliche netzgekoppelte Anlage bei Stromausfall *keinen* Strom.

Verbraucher im Haushalt

Alle Geräte im Haus hängen am selben Hausnetz wie der Wechselrichter. Sie bedienen sich zuerst am Solarstrom, weil er unmittelbar zur Verfügung steht. Erst was übrig bleibt, wandert weiter zum Zähler.

Zweirichtungszähler

Der alte Stromzähler konnte nur den Bezug messen. Bei einer PV-Anlage fließt Energie aber in beide Richtungen. Deshalb wird ein **Zweirichtungszähler** eingebaut. Er besitzt zwei getrennte Zählwerke:

- eines für die aus dem Netz **bezogene** Energie – dafür zahlt man den Strompreis,
- eines für die ins Netz **eingespeiste** Energie – dafür erhält man die Einspeisevergütung nach dem EEG.

Wichtig: Der Zähler erfasst nur, was tatsächlich die Grundstücksgrenze überschreitet. Der direkt im Haus verbrauchte Solarstrom taucht auf keinem der beiden Zählwerke auf.

Öffentliches Netz

Das Netz übernimmt zwei Rollen zugleich: Es ist **Abnehmer** für den Überschuss und **Lieferant**, wenn die Sonne nicht reicht. Man kann es sich als riesigen Puffer vorstellen, der die eigene Erzeugung und den eigenen Bedarf zeitlich entkoppelt.

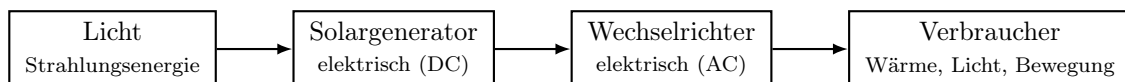
4 Drei typische Betriebssituationen

Situation	Energiefluss	Am Zähler
Mittags, viel Sonne, wenig Verbrauch	Module → Verbraucher, der Rest → Netz	das Einspeisezählwerk läuft
Trüber Tag, hoher Verbrauch	Module → Verbraucher, zusätzlich Netz → Verbraucher	das Bezugszählwerk läuft
Nachts	nur Netz → Verbraucher, die Module liefern nichts	das Bezugszählwerk läuft

💡 Der entscheidende Zusammenhang

Erzeugung und Verbrauch fallen zeitlich fast nie zusammen. Die Anlage erzeugt mittags am meisten, der Haushalt braucht morgens und abends am meisten. Genau deshalb liegt die Eigenverbrauchsquote ohne weitere Maßnahmen typischerweise nur bei etwa einem Drittel des Bedarfs. Wer sie erhöhen will, muss den Verbrauch in die Mittagsstunden verschieben oder einen Speicher einsetzen.

5 Die Umwandlungskette im Überblick



Bei jedem Übergang treten Verluste auf. Der Wirkungsgrad der gesamten Kette ergibt sich als **Produkt** der Einzelwirkungsgrade:

√* Formel

$$\eta_{\text{ges}} = \eta_{\text{Modul}} \cdot \eta_{\text{WR}} \cdot \dots$$

Ein Modulwirkungsgrad von 20 % und ein Wechselrichterwirkungsgrad von 96 % ergeben zusammen $0,20 \cdot 0,96 = 0,192$, also 19,2 %.